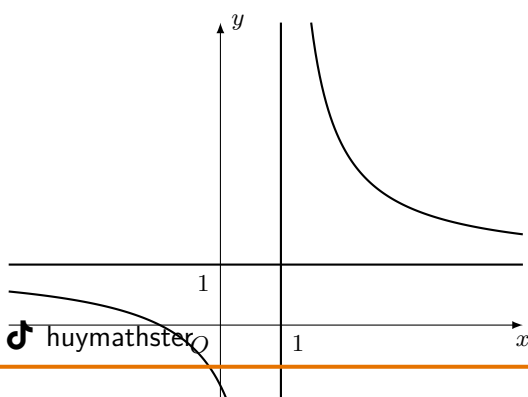


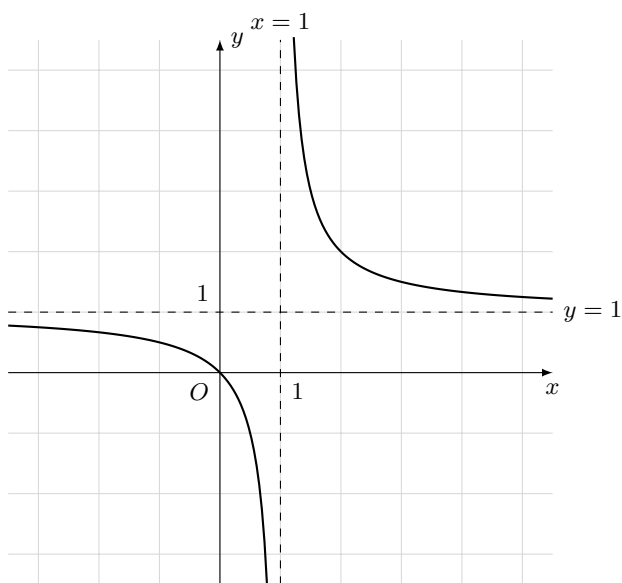


Khảo sát hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



Câu 2. **[STER]** Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



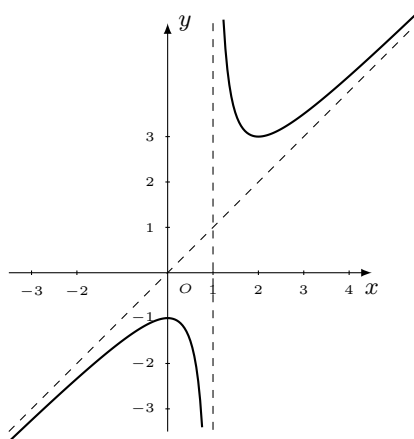
A. $y = \frac{x}{x+1}$

B. $y = -\frac{x}{x-1}$

C. $y = -\frac{x}{x+1}$

D. $y = \frac{x}{x-1}$

Câu 3. [STER] Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



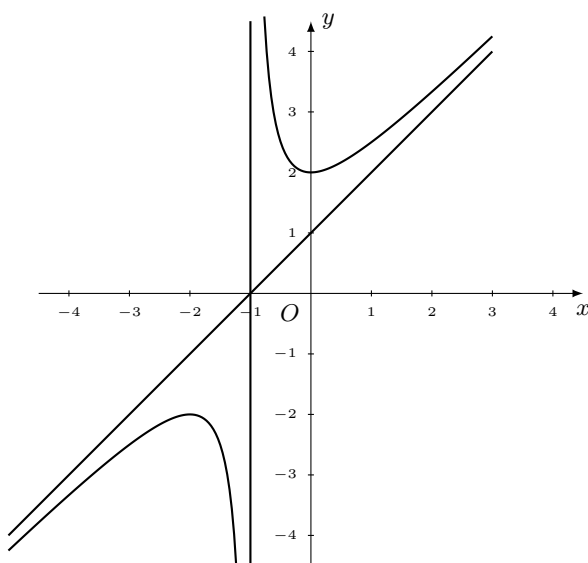
A. $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$

B. $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$

C. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

D. $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

Câu 4. [STER] Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



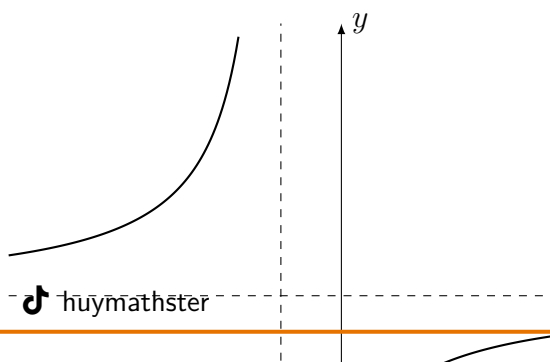
A. $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

B. $y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2}$

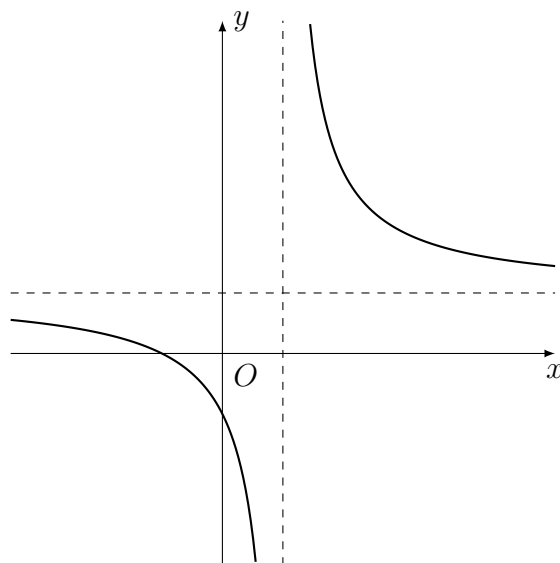
C. $y = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$

D. $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$

Câu 5. **[STER]** Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?



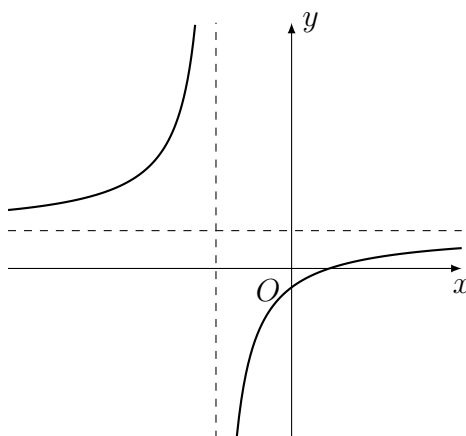
Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

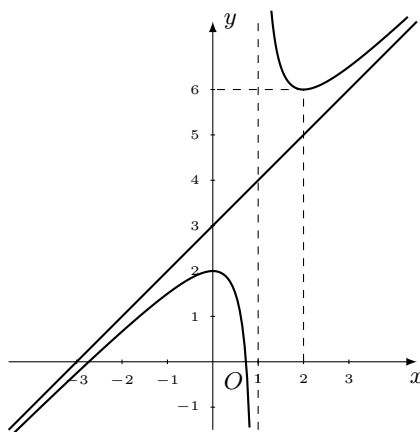
- A.** $ac > 0; bd > 0$ **B.** $ab < 0; cd < 0$ **C.** $bc > 0; ad < 0$ **D.** $ad > 0; bd < 0$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



- A. $\begin{cases} ad < 0 \\ bc > 0 \end{cases}$ B. $\begin{cases} ad < 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ C. $\begin{cases} ad > 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ D. $\begin{cases} ad > 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

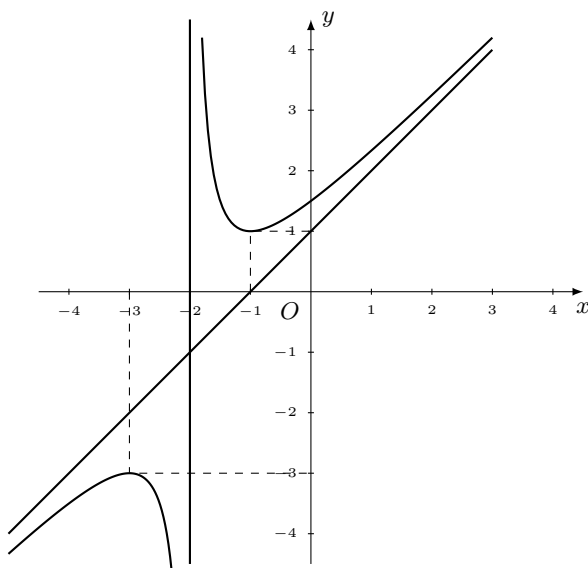
Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 + bx + c}{mx + n}$ ($m \neq 0$) có đồ thị là đường cong bên dưới



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

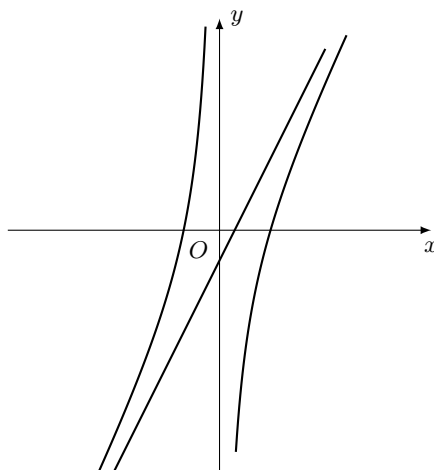
Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ sau:



Trong các số a, b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = ax + b - \frac{r}{x}$ ($ab \neq 0$) và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



Các hệ số a, b, r phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

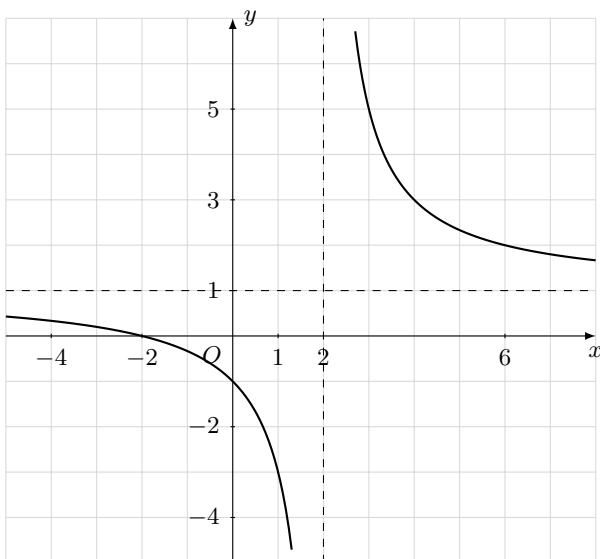
A. $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r > 0 \end{cases}$

B. $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ r < 0 \end{cases}$

C. $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \\ r > 0 \end{cases}$

D. $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r < 0 \end{cases}$

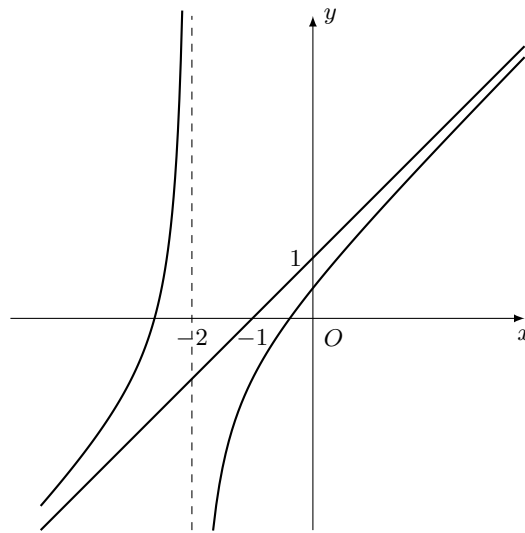
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$.

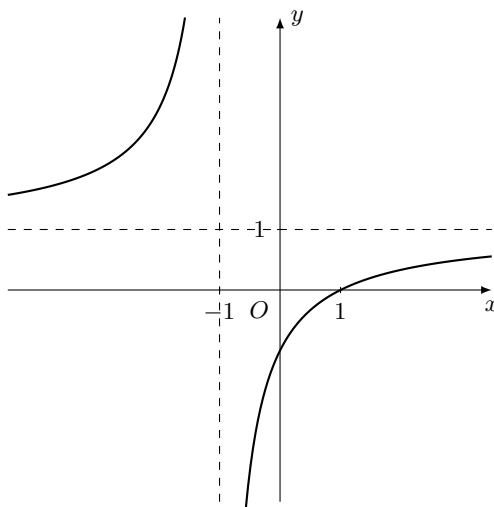
- A. 6 B. -6 C. 10 D. -2

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$ là



- A. $T = 11$ B. $T = 8$ C. $T = 9$ D. $T = 10$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:



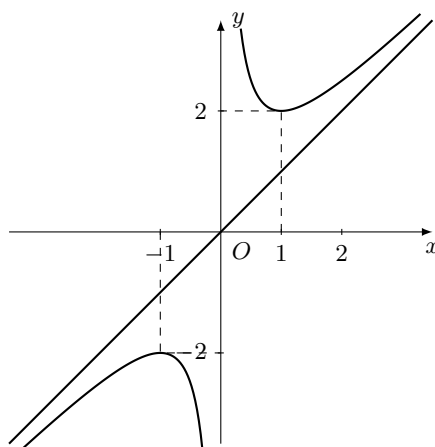
A. $(-1; 1)$

B. $(1; 1)$

C. $(1; -1)$

D. $(0; 1)$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $I(1; 2)$

B. $J(-1; -2)$

C. $K(1; 1)$

D. $O(0; 0)$

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = -2x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ bằng:

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

Câu 18. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x - 2}{x + 1}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = -2$ là

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $x_0 = 0$

Câu 20. [STER] Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x + 2}$ có phương trình là
